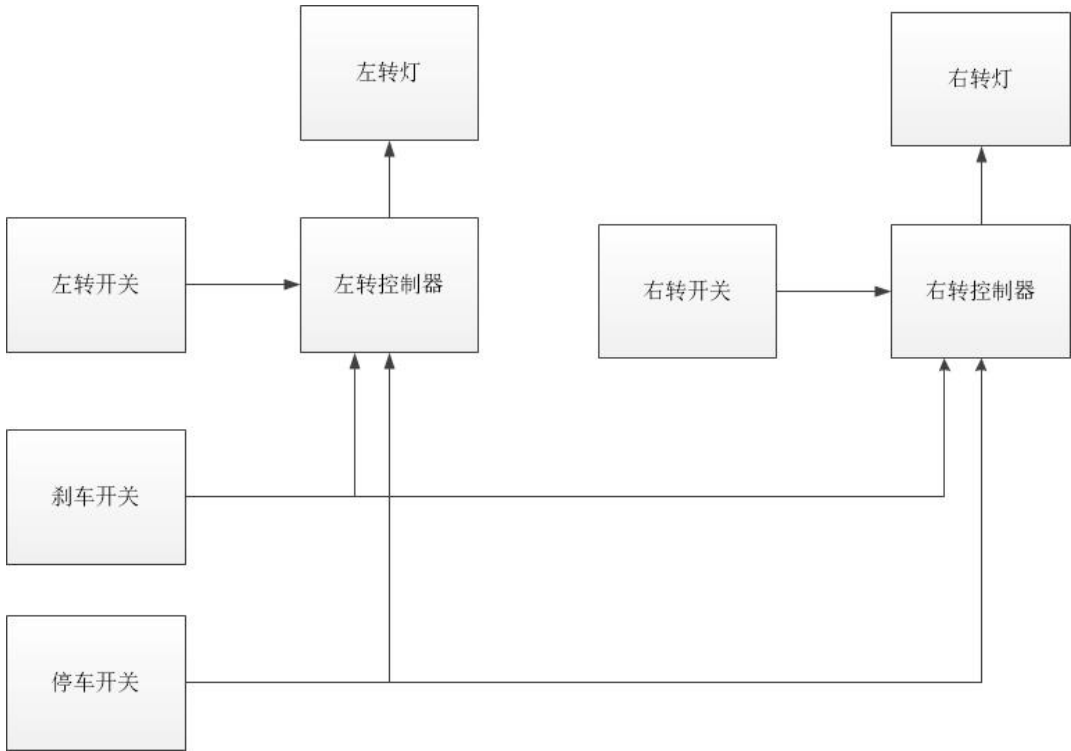


计算机-汽车尾灯控制设计报告

21230415 马兆星

1.总体框图



根据题目要求，将电路设计分为左转灯、左转控制器、右转灯、右转控制器，以及相应的开关。其中，左右控制器的设计逻辑一致。

1) 转向控制器设计逻辑

对于要求的转向控制功能，采用同步计数器 74LS193 来实现，时钟 1Hz。考虑到其状态转换为 111-011-101-000-111……，前两位类似一个减法计数器。第三位，可依据前两位的或运算得出。由于一般的 4 位计数器循环更大，16 个循环，我们通过判断输出的状态，当计数器跳转到 001 时，即根据输出用组合逻辑让计数器重新载入预置值 000，实现状态跳转。

转向开关控制计数器的 load 引脚，引脚低电平，载入预置的 000 状态输出，所有灯不亮。当转向开关使能，引脚拉高，开始进行减法计数功能。000 减 1，

